Tugas 7
Implementasi AI Pemasaran - OTOMASI PERENCANAAN KONTEN, PEMBUATAN GAMBAR, DAN ANIMASI VIDEO MELALUI TELEGRAM BOT MENGGUNAKAN n8n, GOOGLE GEMINI, DAN KIE.AI

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan konten media sosial membutuhkan tiga pekerjaan berulang: menyusun ide dan jadwal posting, membuat aset visual berupa gambar, dan mengolah aset tersebut menjadi konten bergerak. Jika dikerjakan manual, ketiganya memakan waktu dan melibatkan banyak aplikasi yang berbeda.

Platform otomasi alur kerja n8n memungkinkan seluruh proses itu dirangkai dalam satu workflow visual. Pada Tugas 7 ini, Telegram dipilih sebagai antarmuka karena pengguna cukup mengirim pesan ke bot, sedangkan pemrosesan dilakukan di belakang layar oleh model bahasa Google Gemini untuk perencanaan konten, serta layanan KIE.ai untuk pembuatan gambar dan video.

1.2 Tujuan

Tujuan tugas ini adalah membangun satu workflow n8n yang memenuhi lima ketentuan berikut:

1. Membuat Telegram Trigger yang terhubung dengan node Switch untuk memilah perintah pengguna: /start untuk ide, teks biasa untuk gambar, dan caption "video" untuk animasi.
2. Mengonfigurasi node Basic LLM Chain dengan Gemini Chat Model untuk menghasilkan rencana konten harian terstruktur berdasarkan tanggal dan tema dari pengguna.
3. Menggunakan JSON Output Parser (Structured Output Parser) agar keluaran AI berformat baku, yaitu time_slot, title, dan focus.
4. Menggunakan KIE.ai untuk mengubah judul ide konten menjadi aset visual berupa gambar secara otomatis.
5. Mengimplementasikan alur konversi gambar ke video menggunakan KIE.ai, termasuk penanganan konversi data biner (Base64 ke Buffer) dengan JavaScript.

1.3 Perangkat yang Digunakan

Komponen	Fungsi
n8n	Platform otomasi yang menjalankan seluruh workflow.
Telegram Bot (BotFather)	Antarmuka pengguna untuk mengirim perintah dan menerima hasil.

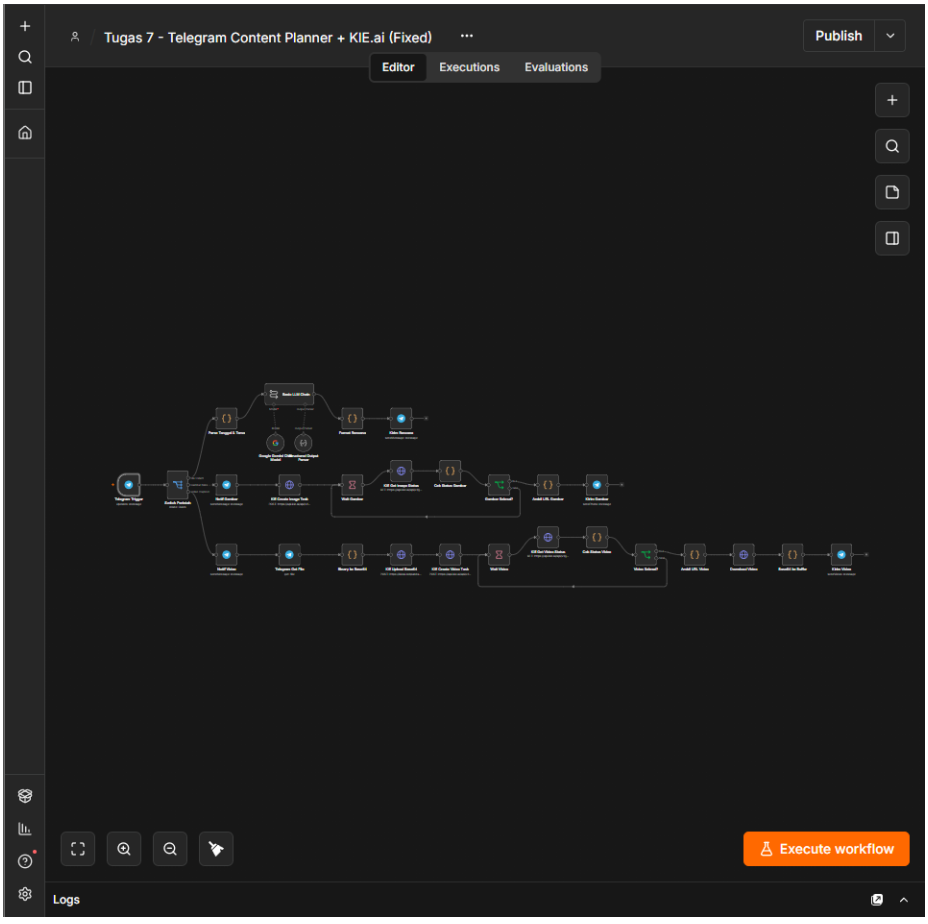
Komponen	Fungsi
Google Gemini (Gemini Chat Model)	Model bahasa untuk menyusun rencana konten harian.
Structured Output Parser	Memaksa keluaran AI mengikuti skema JSON yang baku.
KIE.ai API	Pembuatan gambar (text-to-image) dan video (image-to-video), serta upload file Base64.
JavaScript (Code node)	Parsing input, pemformatan pesan, dan konversi data biner.

BAB II

RANCANGAN ALUR KERJA

2.1 Gambaran Umum

Workflow diberi nama "Tugas 7 - Telegram Content Planner + KIE.ai". Semua pesan masuk diterima oleh satu Telegram Trigger, lalu node Switch mengarahkannya ke salah satu dari tiga cabang sesuai jenis pesan. Gambar 1 menampilkan keseluruhan workflow pada kanvas n8n.



Gambar 1. Tampilan keseluruhan workflow pada kanvas n8n

Input pengguna	Kondisi Switch	Cabang dan keluaran
/start (opsional diikuti tanggal dan tema)	Teks diawali /start	Cabang Ide: rencana konten harian terstruktur dikirim sebagai pesan Telegram.
Teks biasa, misalnya judul ide	Teks tidak kosong dan tidak diawali /start	Cabang Gambar: gambar dibuat KIE.ai dari teks, lalu dikirim sebagai foto.
Foto dengan caption "video"	Caption sama dengan "video"	Cabang Video: foto dianimasikan oleh KIE.ai, lalu dikirim sebagai video.

2.2 Persiapan Credential

Sebelum workflow dijalankan, tiga credential dibuat di n8n:

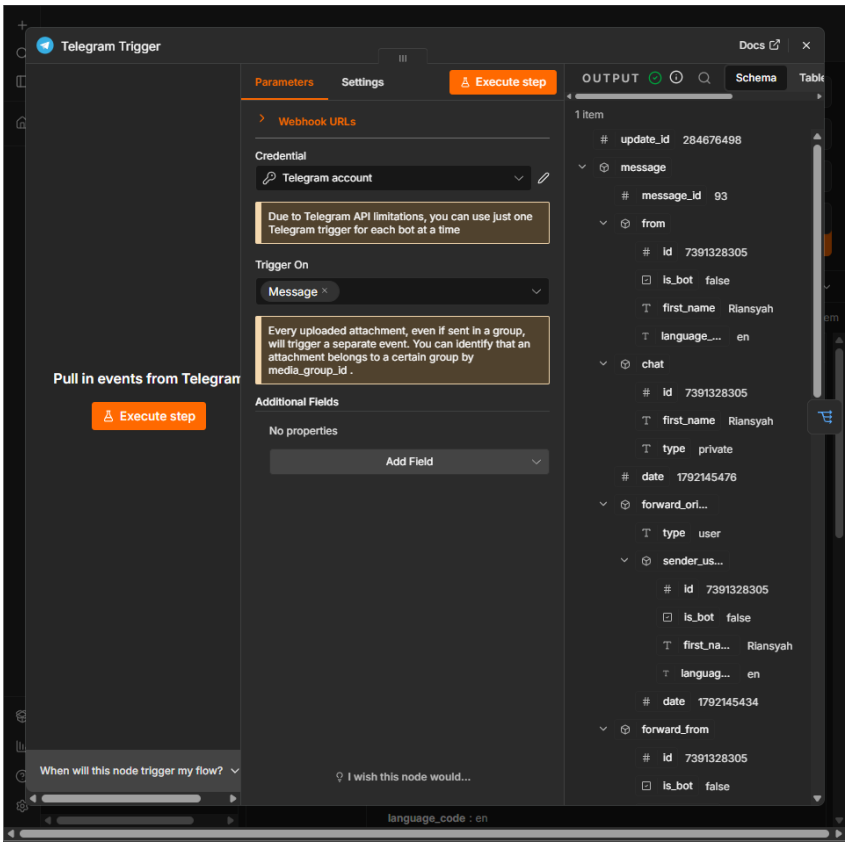
- **Telegram API.** Token bot diperoleh dari BotFather melalui perintah /newbot, kemudian dimasukkan ke credential Telegram API.
- **Google Gemini (PaLM) API.** API key dibuat di Google AI Studio dan dipakai oleh node Gemini Chat Model.
- **Header Auth untuk KIE.ai.** Credential bertipe Header Auth dengan nama header "Authorization" dan nilai "Bearer <API key KIE.ai>". Credential ini dipakai oleh semua node HTTP Request yang memanggil KIE.ai.

BAB III

IMPLEMENTASI

3.1 Telegram Trigger

Telegram Trigger menjadi titik awal workflow. Trigger dikonfigurasi pada kejadian Message dan memakai credential Telegram API yang sudah dibuat. Bagian output pada Gambar 2 menunjukkan data pesan yang diterima, antara lain message_id, data pengirim (from), chat id, dan tanggal. Data inilah yang nantinya dipakai untuk membalas ke chat yang sama.

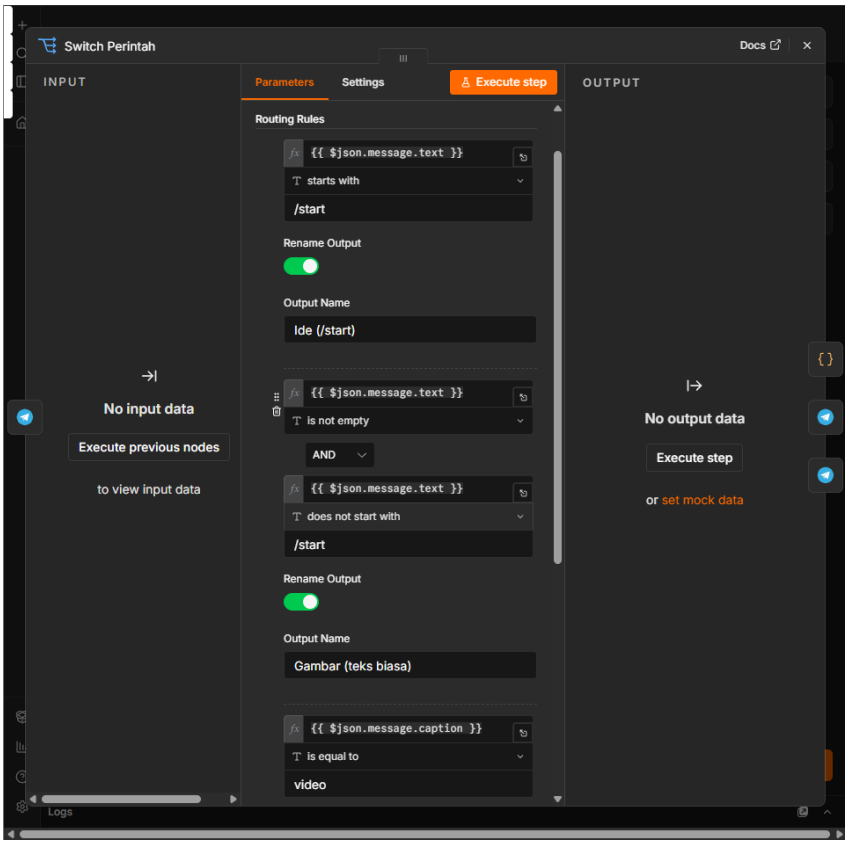


Gambar 2. Konfigurasi node Telegram Trigger beserta data pesan yang diterima

3.2 Switch Perintah (Pemilah Input)

Node Switch memilah pesan menjadi tiga output yang diberi nama agar mudah dibaca pada kanvas. Aturan yang digunakan:

- **Ide (/start):** ekspresi {{ $json.message.text }} dengan kondisi "starts with" /start.
- **Gambar (teks biasa):** ekspresi {{ $json.message.text }} "is not empty" dan (AND) "does not start with" /start, sehingga perintah /start tidak ikut masuk ke cabang gambar.
- **Video:** ekspresi {{ $json.message.caption }} "is equal to" video. Pesan berupa foto tidak memiliki teks, tetapi memiliki caption, sehingga kondisi ini hanya cocok untuk foto yang diberi caption "video".



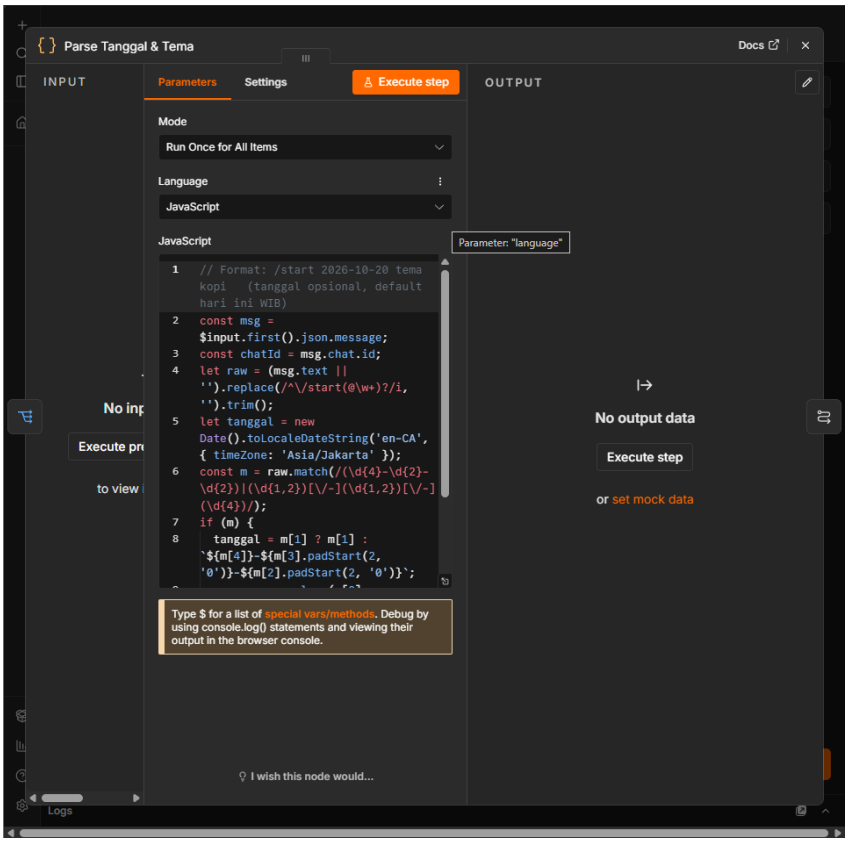
Gambar 3. Aturan routing pada node Switch Perintah

3.3 Cabang Ide Konten

Cabang ini menjawab ketentuan nomor 2 dan 3, yaitu penyusunan rencana konten harian dengan Gemini dan penjaminan format keluaran dengan Structured Output Parser. Urutan node: Parse Tanggal & Tema, Basic LLM Chain (beserta Gemini Chat Model dan Structured Output Parser), Format Rencana, dan Kirim Rencana.

3.3.1 Parse Tanggal & Tema

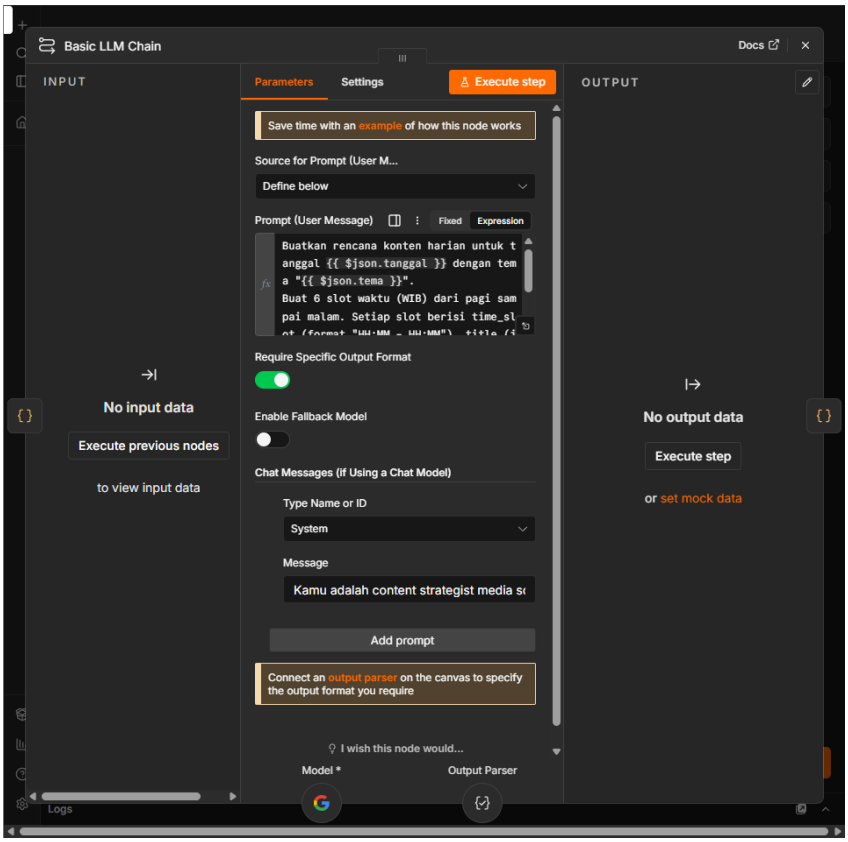
Code node ini mengambil chat id dan membersihkan teks perintah dari awalan /start. Jika pengguna menulis tanggal (format 2026-10-20 atau 20/10/2026), tanggal tersebut diambil dengan ekspresi reguler. Jika tidak ada tanggal, digunakan tanggal hari ini zona waktu Asia/Jakarta. Sisa teks menjadi tema, dan jika kosong tema diisi "Umum". Keluarannya berupa tiga field: chatId, tanggal, dan tema.



Gambar 4. Kode JavaScript pada node Parse Tanggal & Tema

3.3.2 Basic LLM Chain

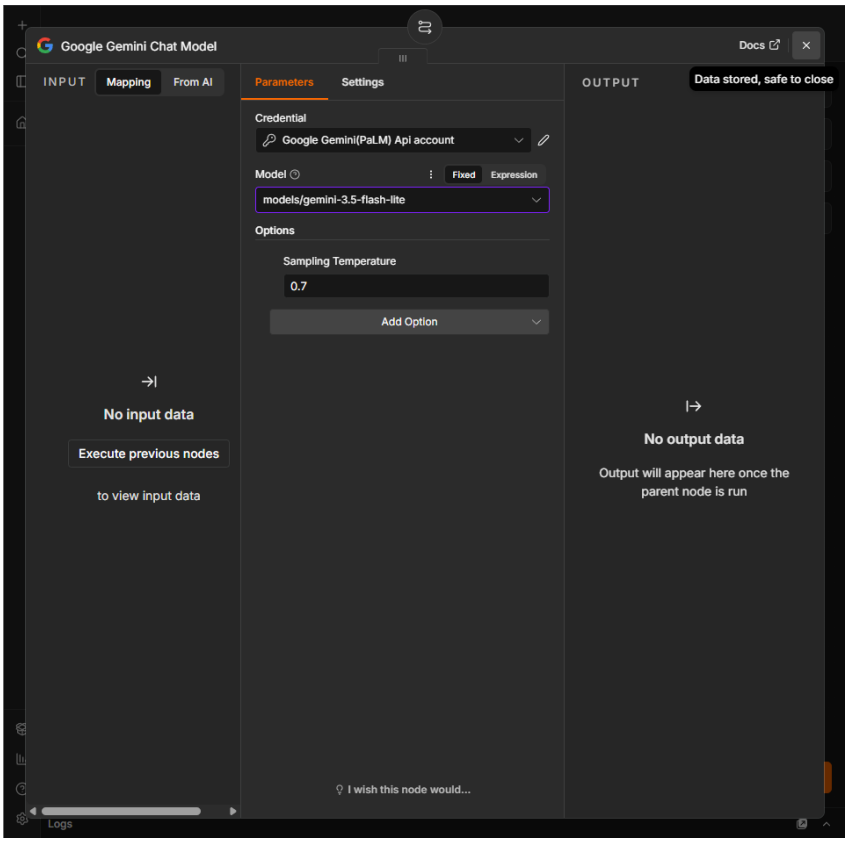
Node Basic LLM Chain menerima tanggal dan tema melalui ekspresi {{ $json.tanggal }} dan {{ $json.tema }} di dalam prompt. Prompt meminta enam slot waktu (WIB) dari pagi sampai malam, dengan setiap slot berisi time_slot, title, dan focus. Pesan sistem menetapkan peran model sebagai content strategist berbahasa Indonesia yang hanya boleh menjawab dalam format JSON. Opsi "Require Specific Output Format" diaktifkan sehingga muncul port Output Parser, di samping port Model.



Gambar 5. Konfigurasi node Basic LLM Chain

3.3.3 Gemini Chat Model

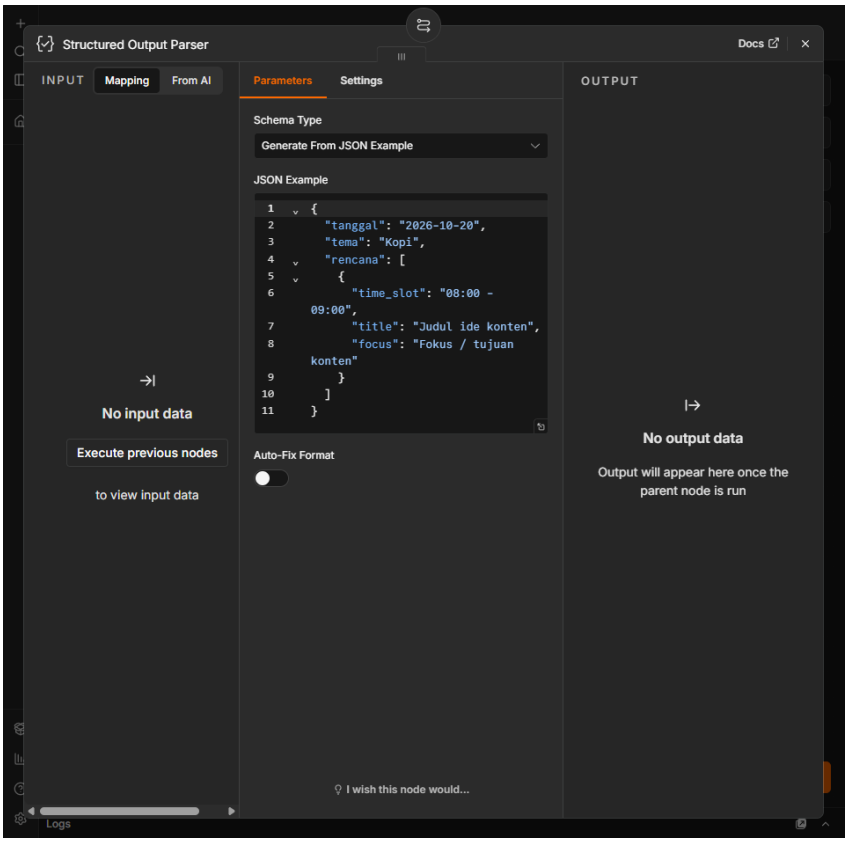
Port Model dihubungkan ke node Google Gemini Chat Model dengan credential Google Gemini (PaLM) API. Model yang dipilih adalah gemini-3.5-flash-lite dengan sampling temperature 0,7 agar ide yang dihasilkan cukup variatif tetapi tetap terarah.



Gambar 6. Konfigurasi node Google Gemini Chat Model

3.3.4 Structured Output Parser (JSON Output Parser)

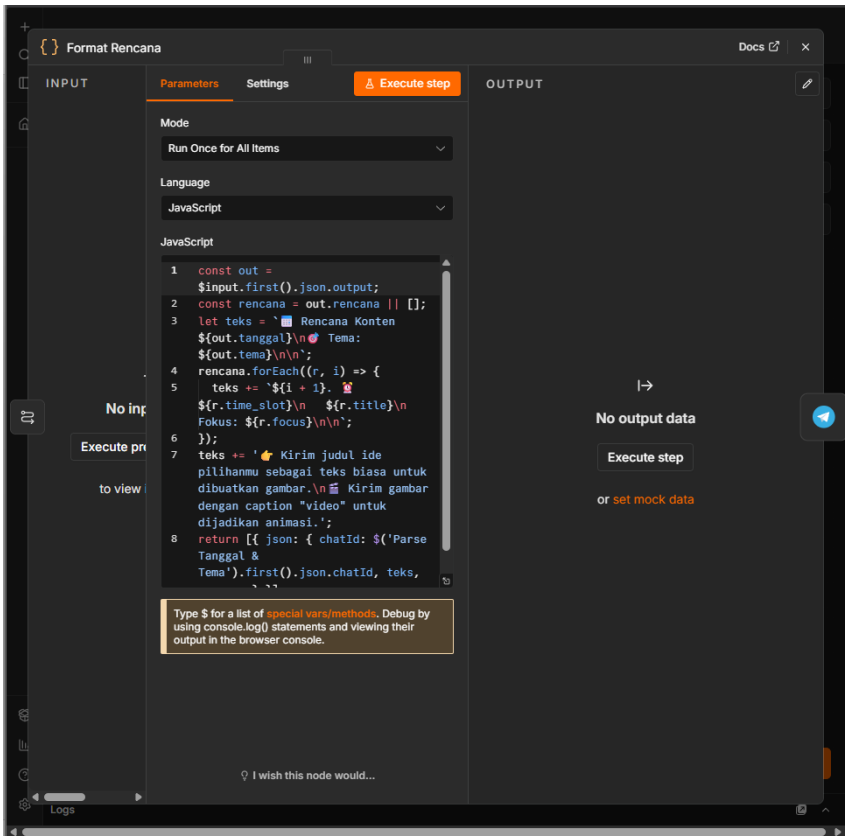
Port Output Parser dihubungkan ke node Structured Output Parser dengan tipe skema "Generate From JSON Example". Contoh JSON berisi field tanggal, tema, dan array rencana yang setiap elemennya memiliki time_slot, title, dan focus. Dengan skema ini, keluaran Gemini selalu berupa objek JSON yang baku, sehingga node berikutnya dapat membaca data seperti $json.output.rencana tanpa perlu mengurai teks bebas.



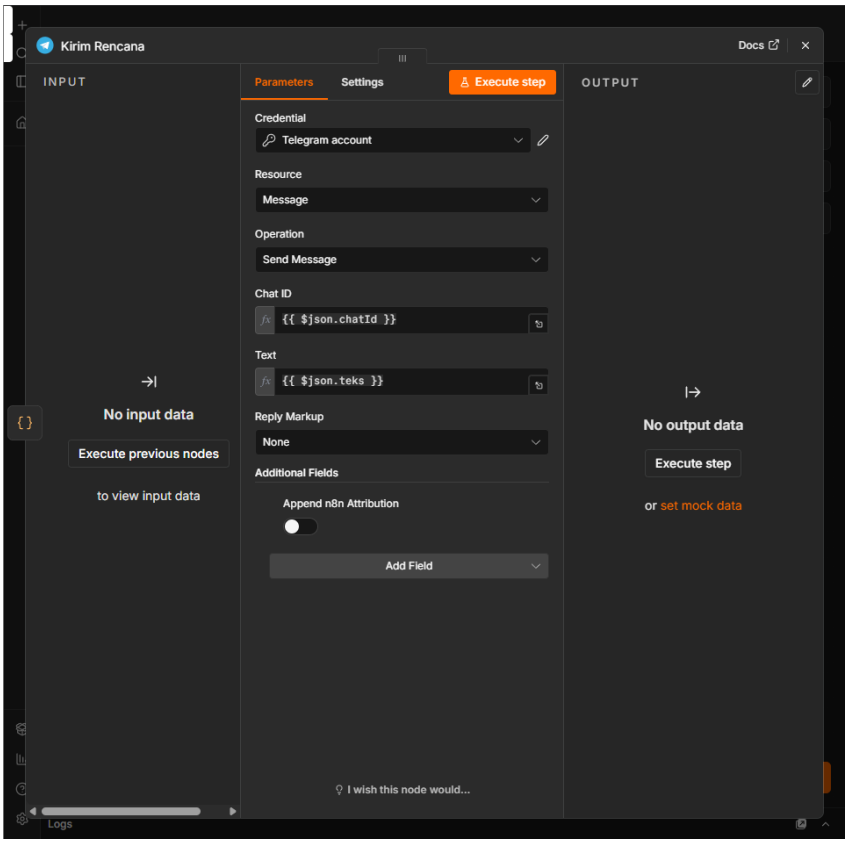
Gambar 7. Skema JSON pada node Structured Output Parser

3.3.5 Format Rencana dan Kirim Rencana

Node Format Rencana merangkai array rencana menjadi satu pesan teks bernomor, berisi jam, judul, dan fokus tiap ide. Di akhir pesan ditambahkan petunjuk: kirim judul ide sebagai teks biasa untuk dibuatkan gambar, atau kirim gambar dengan caption "video" untuk dianimasikan. Node Kirim Rencana (Telegram, Send Message) mengirim pesan itu ke chat id yang sama, dengan opsi "Append n8n Attribution" dimatikan.



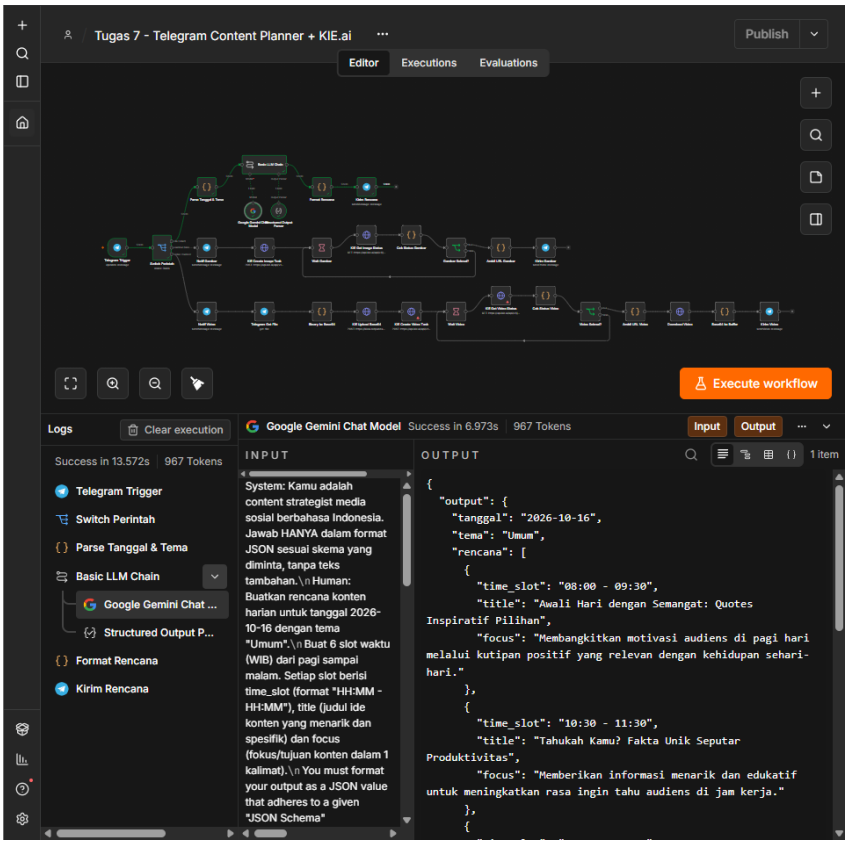
Gambar 8. Kode JavaScript pada node Format Rencana



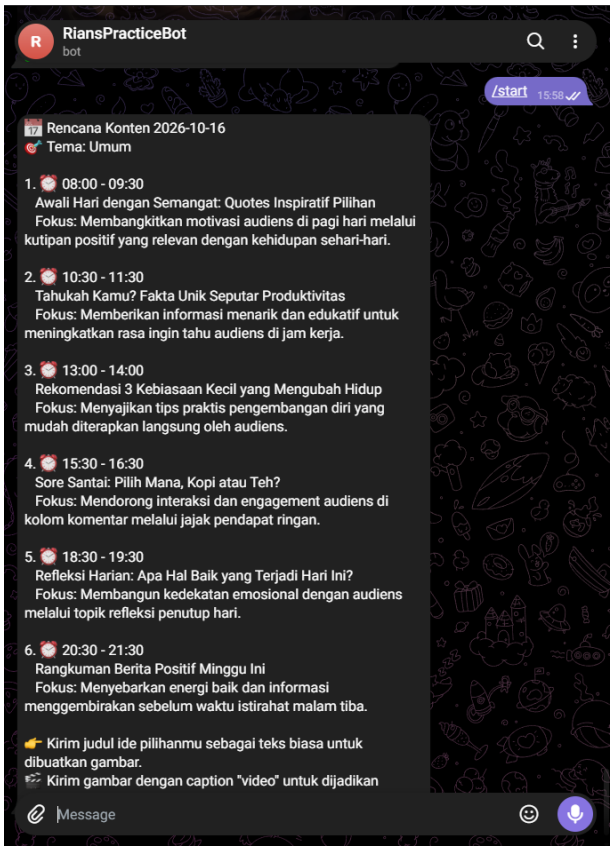
Gambar 9. Konfigurasi node Kirim Rencana

3.3.6 Pengujian Cabang Ide

Pengujian dilakukan dengan mengirim perintah /start tanpa tanggal dan tema. Sesuai logika Parse Tanggal & Tema, workflow memakai tanggal 2026-10-16 dan tema "Umum". Log eksekusi pada Gambar 10 menunjukkan seluruh node berstatus sukses. Node Gemini Chat Model selesai dalam 6,973 detik dengan 967 token, dan hasil akhirnya berupa objek JSON dengan field output, tanggal, tema, dan rencana. Gambar 11 memperlihatkan balasan bot di Telegram berupa enam slot konten harian beserta judul dan fokusnya.



Gambar 10. Log eksekusi cabang Ide dan keluaran JSON dari Gemini

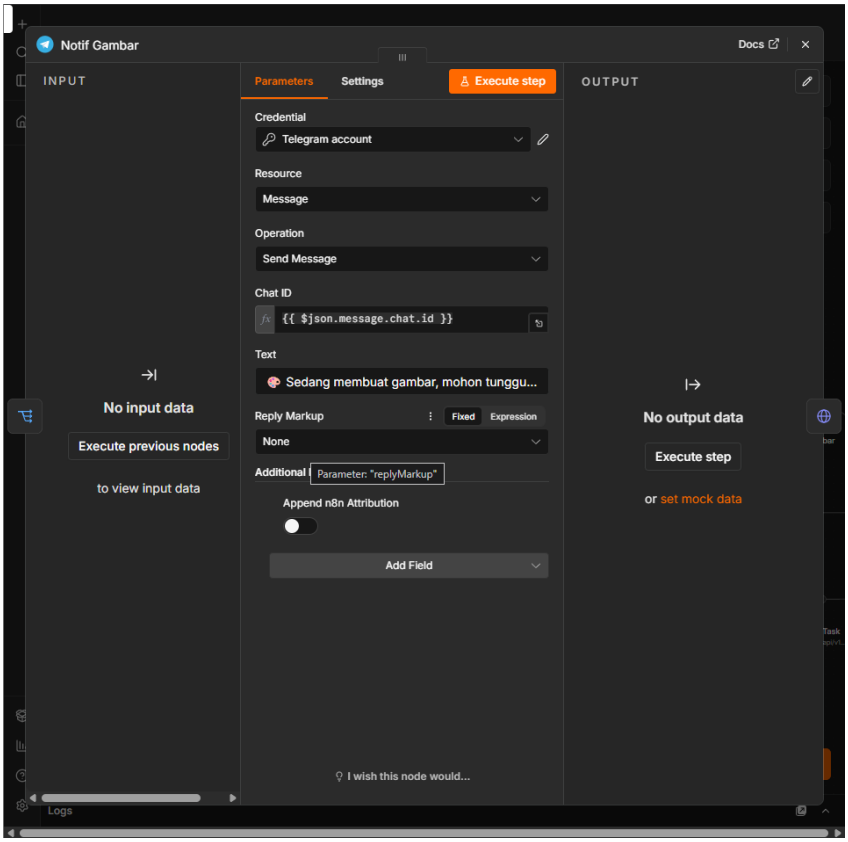


Gambar 11. Balasan bot Telegram untuk perintah /start

3.4 Cabang Gambar (KIE.ai)

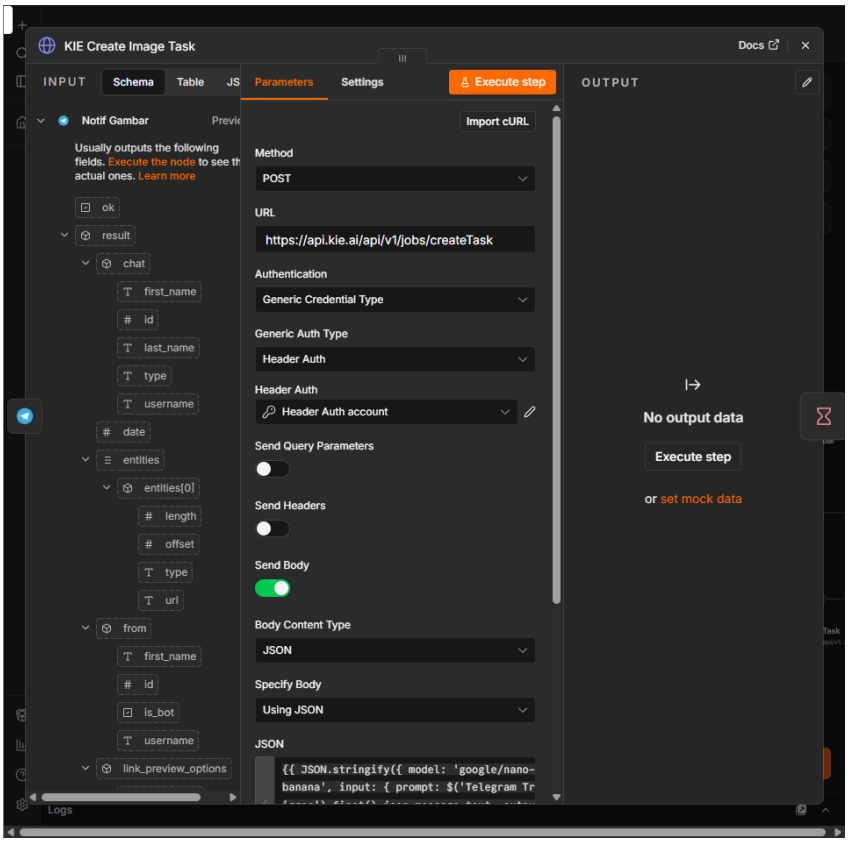
Cabang ini menjawab ketentuan nomor 4. Teks biasa yang dikirim pengguna, misalnya salah satu judul dari rencana konten, dipakai langsung sebagai prompt untuk KIE.ai. Karena pembuatan gambar berjalan secara asinkron, workflow memakai pola membuat task, menunggu, memeriksa status, lalu mengulang sampai selesai.

No	Node	Fungsi
1	Notif Gambar	Mengirim pesan "Sedang membuat gambar" agar pengguna tahu proses berjalan.
2	KIE Create Image Task	POST ke endpoint createTask KIE.ai dengan model google/nano-banana dan prompt dari teks pengguna.
3	Wait Gambar	Menunggu 20 detik sebelum memeriksa status.
4	KIE Get Image Status	GET ke endpoint recordInfo dengan parameter taskId dari node pembuatan task.
5	Cek Status Gambar	Membaca state task dan melempar error jika KIE.ai melaporkan kegagalan.
6	Gambar Selesai?	Node IF: jika state sama dengan success lanjut, jika tidak kembali ke Wait Gambar.
7	Ambil URL Gambar	Mengurai resultJson dan mengambil URL gambar hasil.
8	Kirim Gambar	Mengirim gambar ke Telegram (Send Photo) dengan caption penanda selesai.

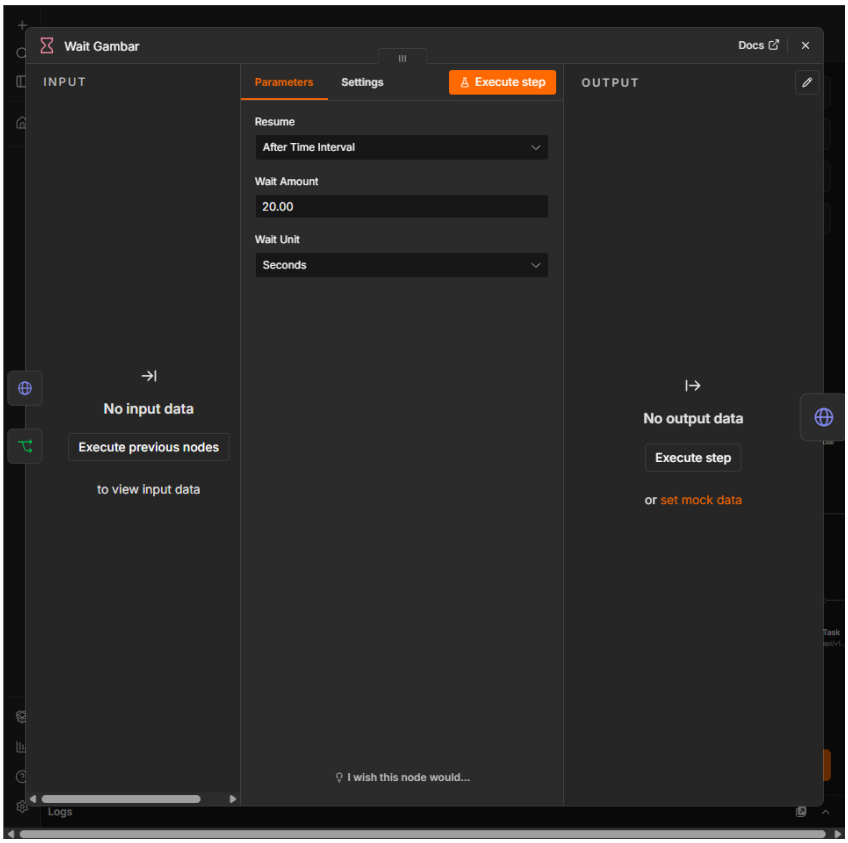


Gambar 12. Konfigurasi node Notif Gambar

Node KIE Create Image Task memakai metode POST ke https://api.kie.ai/api/v1/jobs/createTask, autentikasi Generic Credential Type (Header Auth), dan body JSON yang memuat model serta prompt. Respons berisi taskId yang dipakai pada langkah pengecekan.

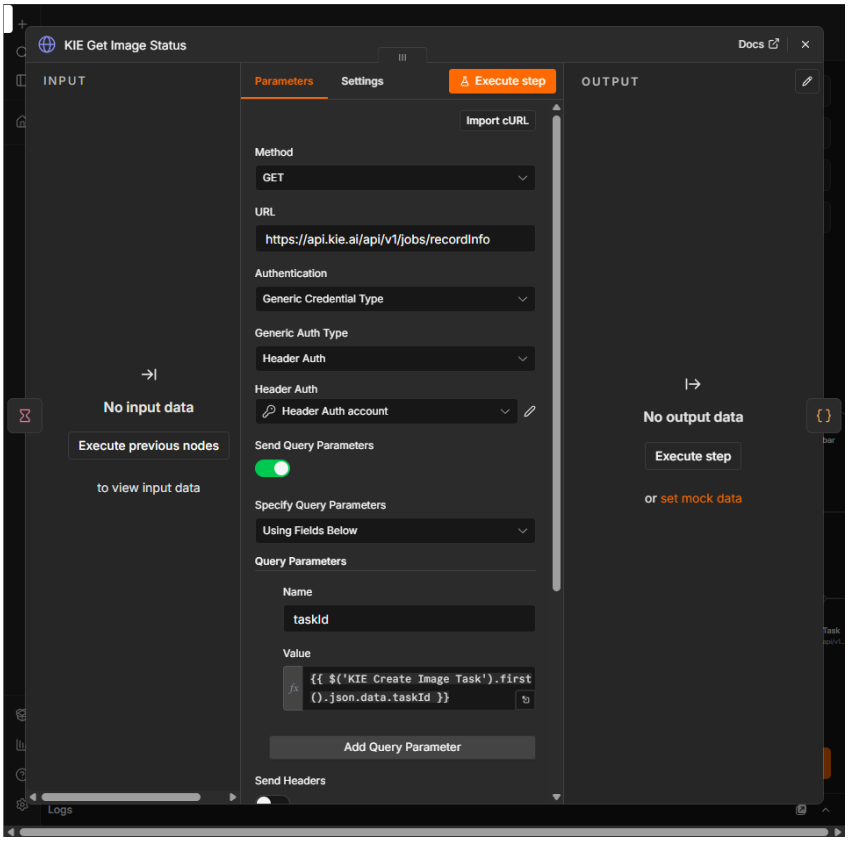


Gambar 13. Konfigurasi node KIE Create Image Task

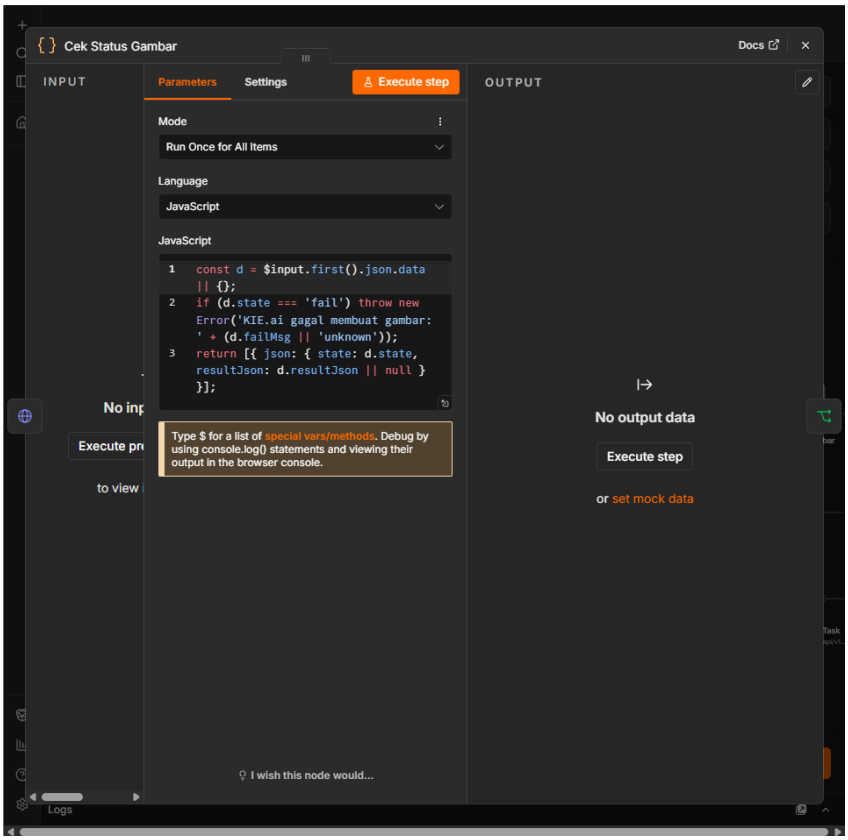


Gambar 14. Konfigurasi node Wait Gambar (20 detik)

Setelah jeda, node KIE Get Image Status memanggil https://api.kie.ai/api/v1/jobs/recordInfo dengan query parameter taskId yang diambil lewat ekspresi dari node KIE Create Image Task.

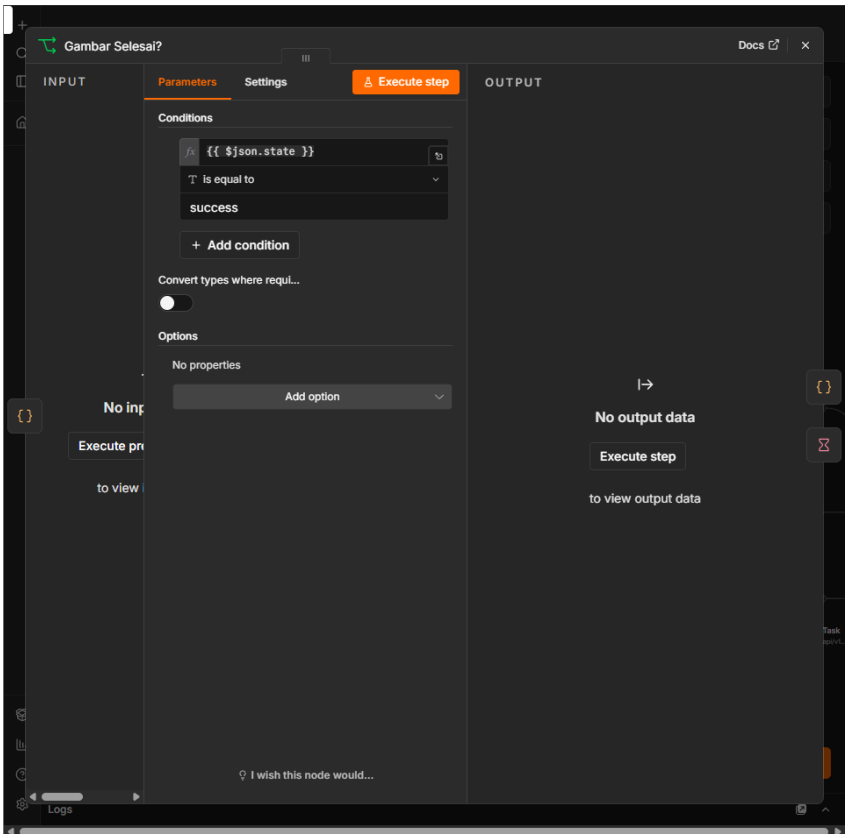


Gambar 15. Konfigurasi node KIE Get Image Status

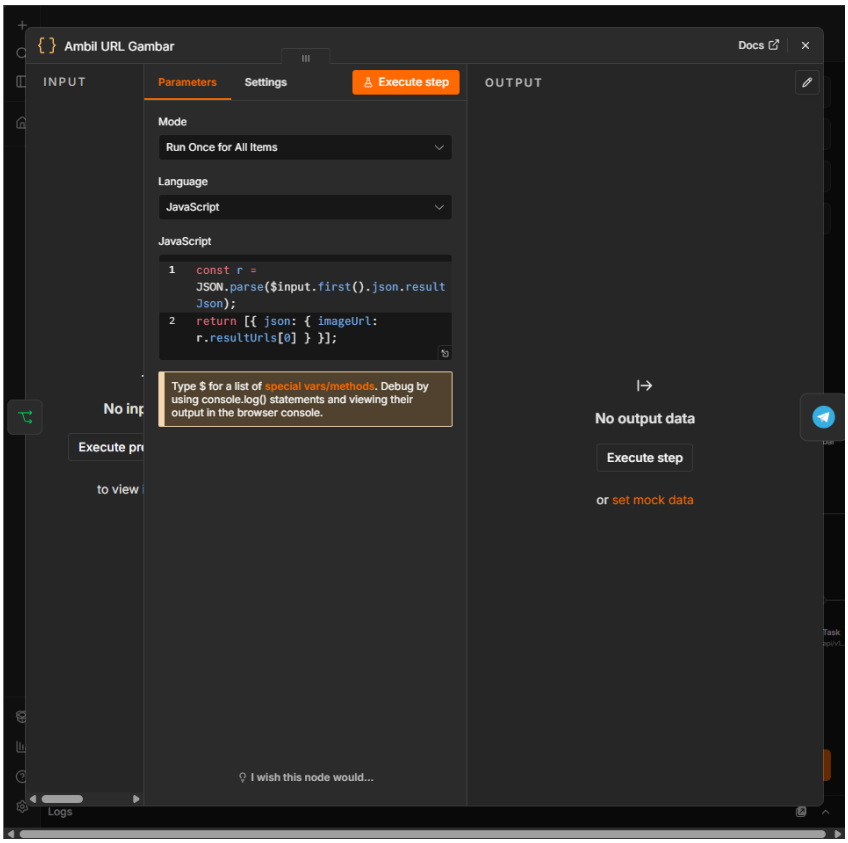


Gambar 16. Kode pada node Cek Status Gambar

Node IF "Gambar Selesai?" memeriksa apakah state sama dengan success. Jalur false dihubungkan kembali ke node Wait Gambar sehingga terbentuk loop polling sampai gambar siap.

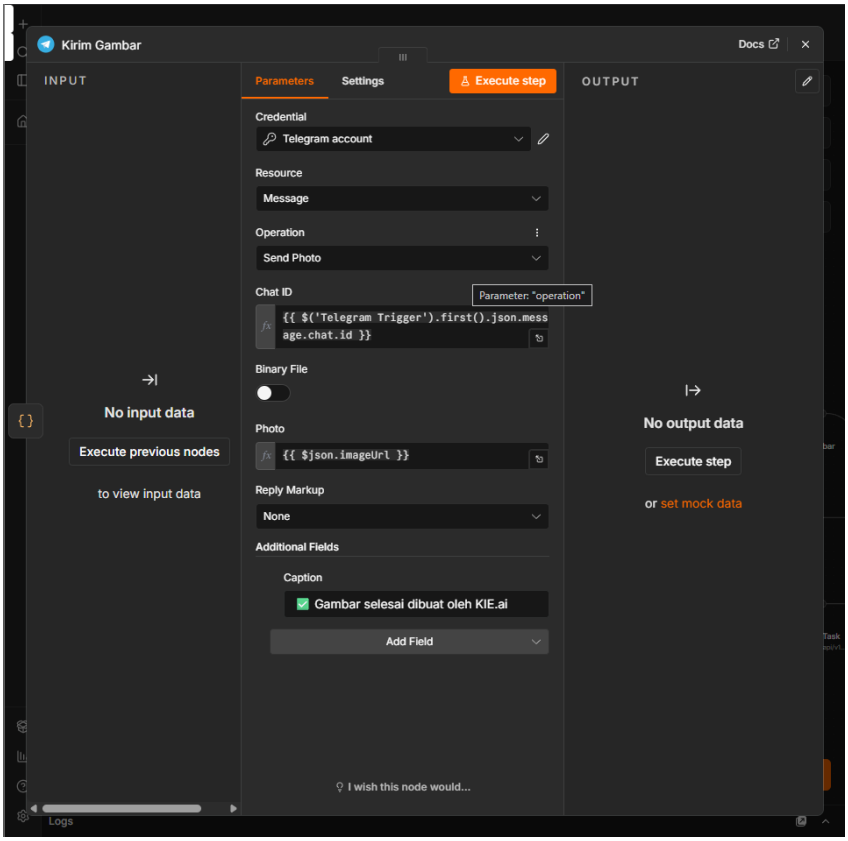


Gambar 17. Kondisi pada node Gambar Selesai?



Gambar 18. Kode pada node Ambil URL Gambar

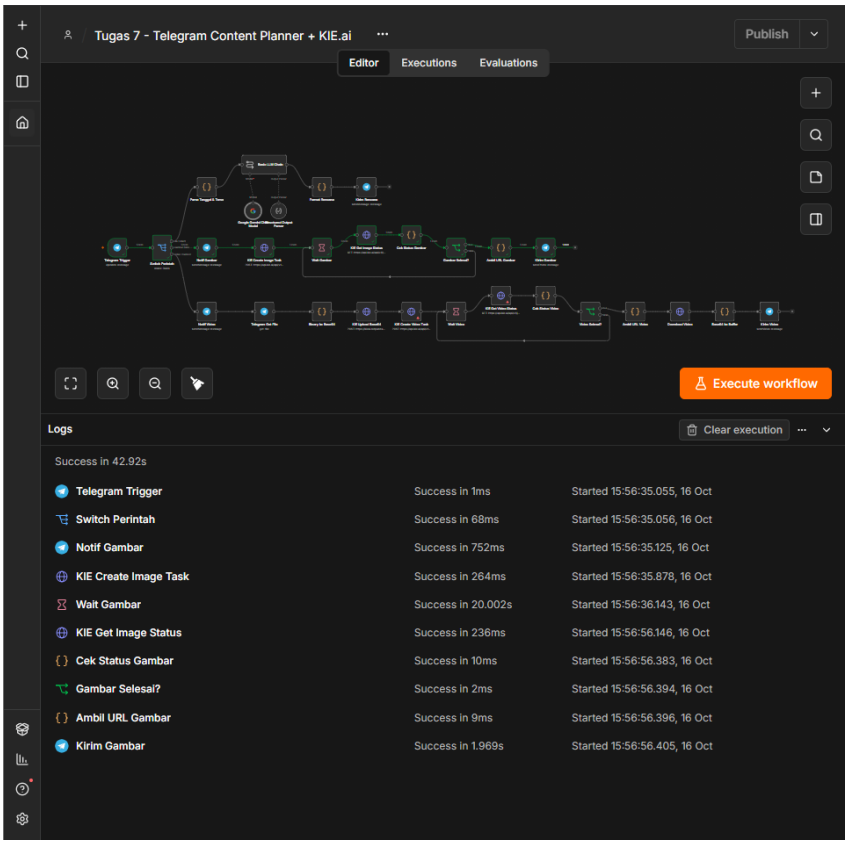
Node Kirim Gambar memakai operasi Send Photo. Karena gambar masih berupa URL dari KIE.ai, opsi Binary File dimatikan dan field Photo diisi ekspresi {{ $json.imageUrl }}.



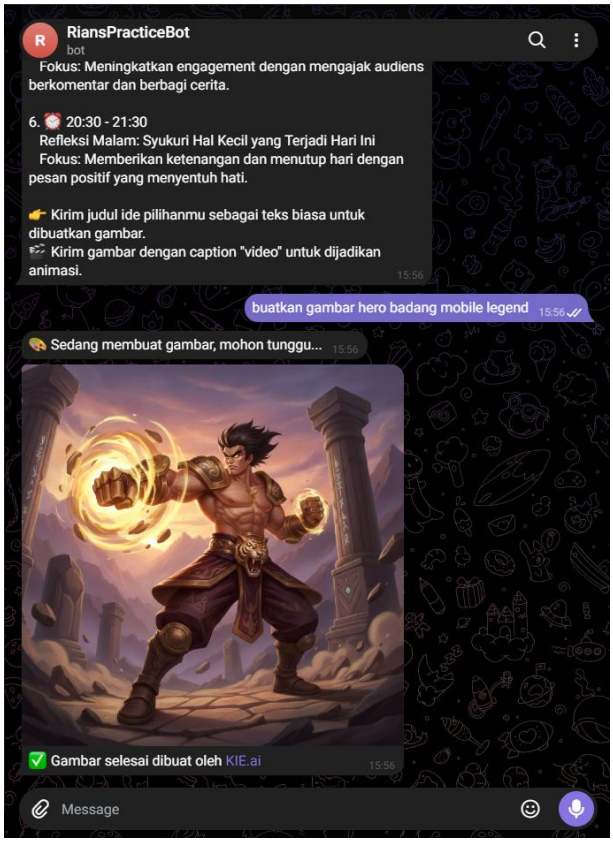
Gambar 19. Konfigurasi node Kirim Gambar

Pengujian Cabang Gambar

Pengujian dilakukan dengan mengirim teks "buatkan gambar hero Badang Mobile Legend". Log eksekusi (Gambar 20) menunjukkan semua node sukses, termasuk Wait Gambar selama 20,002 detik dan Kirim Gambar selama 1,969 detik. Bot membalas dengan pesan proses, kemudian gambar hasil generate beserta caption "Gambar selesai dibuat oleh KIE.ai" (Gambar 21).



Gambar 20. Log eksekusi cabang Gambar

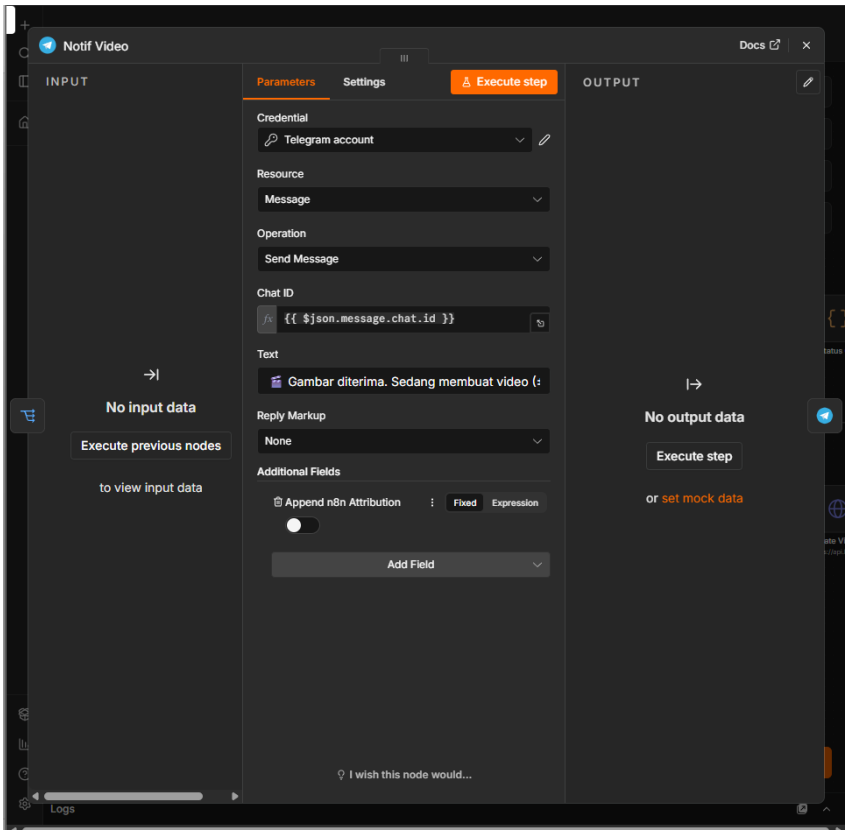


Gambar 21. Hasil gambar yang diterima di Telegram

3.5 Cabang Video (Image-to-Video KIE.ai)

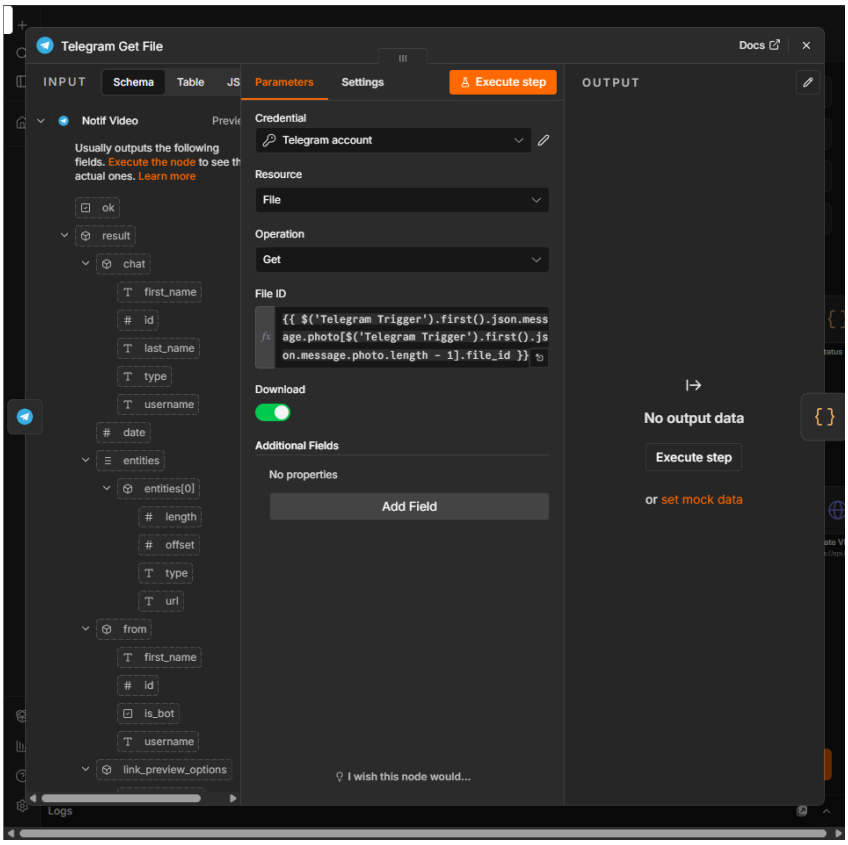
Cabang ini menjawab ketentuan nomor 5. Foto yang dikirim dengan caption "video" diunduh dari Telegram, diubah menjadi Base64, diunggah ke KIE.ai agar mendapat URL publik, lalu dikirim ke model image-to-video. Hasil video diunduh kembali, dikonversi dari Base64 ke Buffer, dan dikirim ke pengguna.

No	Node	Fungsi
1	Notif Video	Memberi tahu pengguna bahwa pembuatan video sedang berjalan.
2	Telegram Get File	Mengunduh foto (file_id resolusi terbesar) dari server Telegram dengan opsi Download aktif.
3	Binary ke Base64	Mengubah data biner foto menjadi string Base64 (JavaScript).
4	KIE Upload Base64	Mengunggah gambar Base64 ke KIE.ai dan memperoleh downloadUrl.
5	KIE Create Video Task	Membuat task image-to-video dengan image_url dari hasil upload.
6	Wait Video	Menunggu 30 detik antar pengecekan status.
7	KIE Get Video Status	Memeriksa status task berdasarkan taskId.
8	Cek Status Video	Memvalidasi respons: saldo kredit, taskId, dan status gagal.
9	Video Selesai?	Node IF: lanjut jika state success, jika tidak kembali ke Wait Video.
10	Ambil URL Video	Mengurai resultJson dan mengambil URL video.
11	Download Video	Mengunduh video sebagai file biner.
12	Base64 ke Buffer	Konversi biner ke Base64 lalu ke Buffer, dan membentuk binary item berformat video/mp4.
13	Kirim Video	Mengirim video ke Telegram (Send Video) dari data biner.



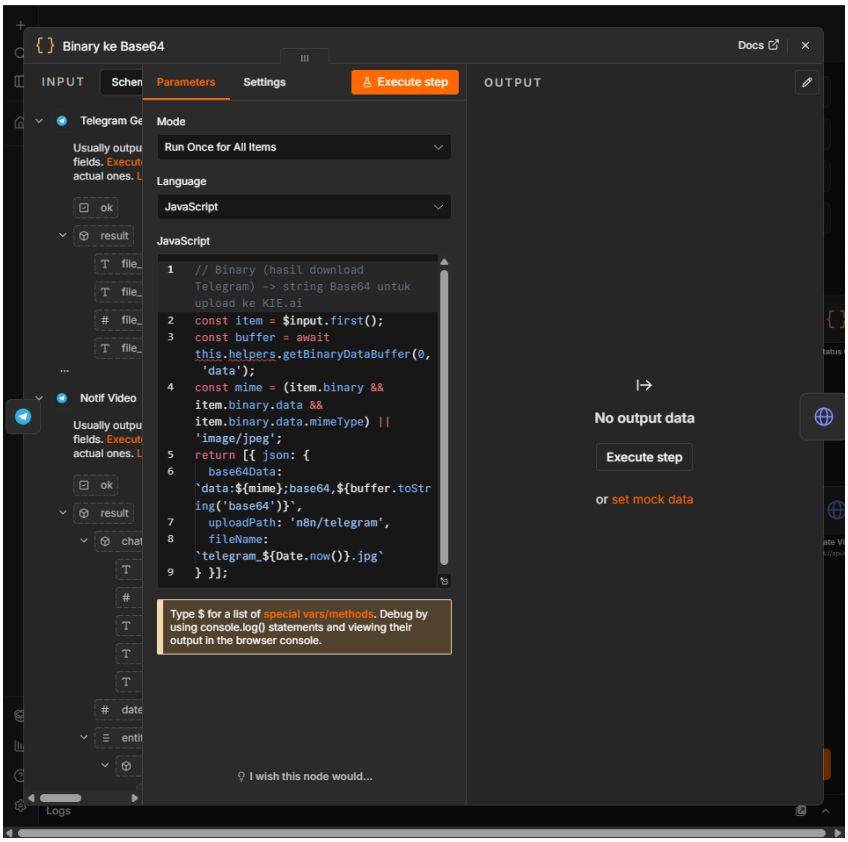
Gambar 22. Konfigurasi node Notif Video

Pada node Telegram Get File, resource diatur ke File dengan operasi Get. File ID diambil dari elemen terakhir array photo (resolusi terbesar) lewat ekspresi, dan opsi Download diaktifkan sehingga foto tersedia sebagai data biner.



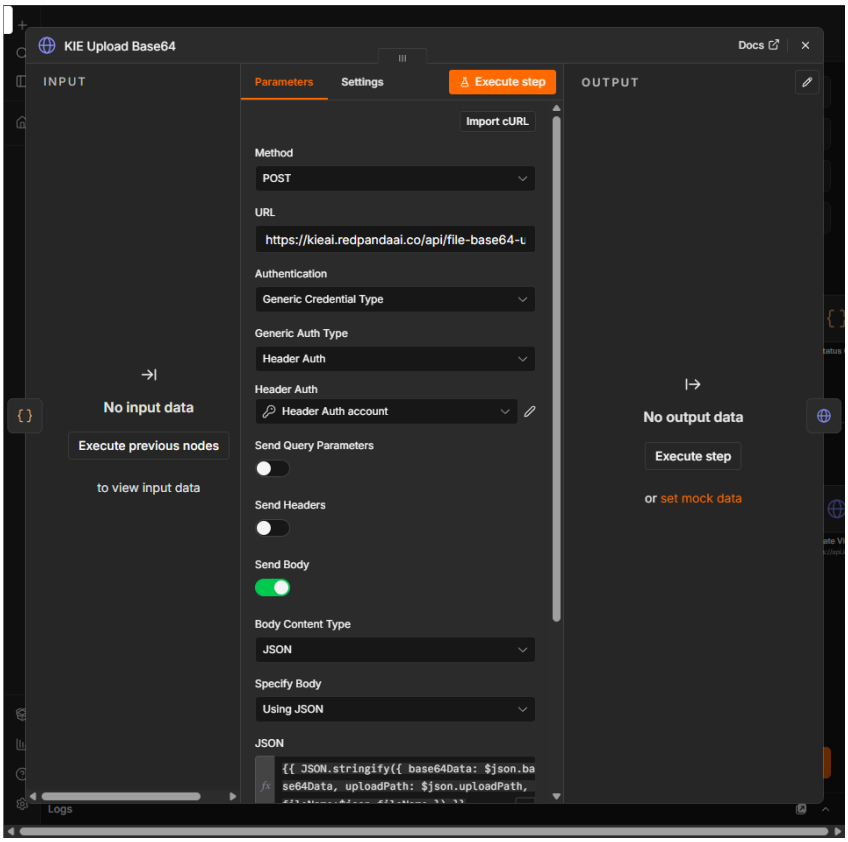
Gambar 23. Konfigurasi node Telegram Get File

Node Binary ke Base64 membaca data biner dengan this.helpers.getBinaryDataBuffer lalu mengubahnya menjadi string Base64 berformat data URL, lengkap dengan mimetype dan nama file unik.



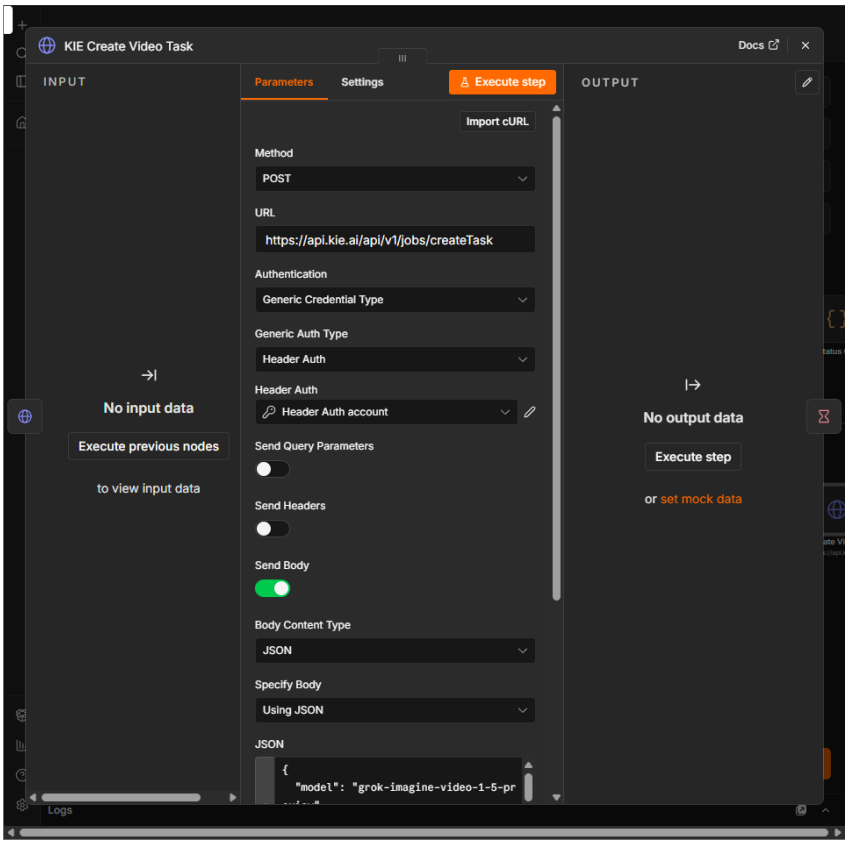
Gambar 24. Kode pada node Binary ke Base64

String Base64 tersebut diunggah ke layanan upload KIE.ai (https://kieai.redpandaai.co/api/file-base64-upload). Responsnya memuat downloadUrl, yaitu URL publik gambar yang dibutuhkan model video.

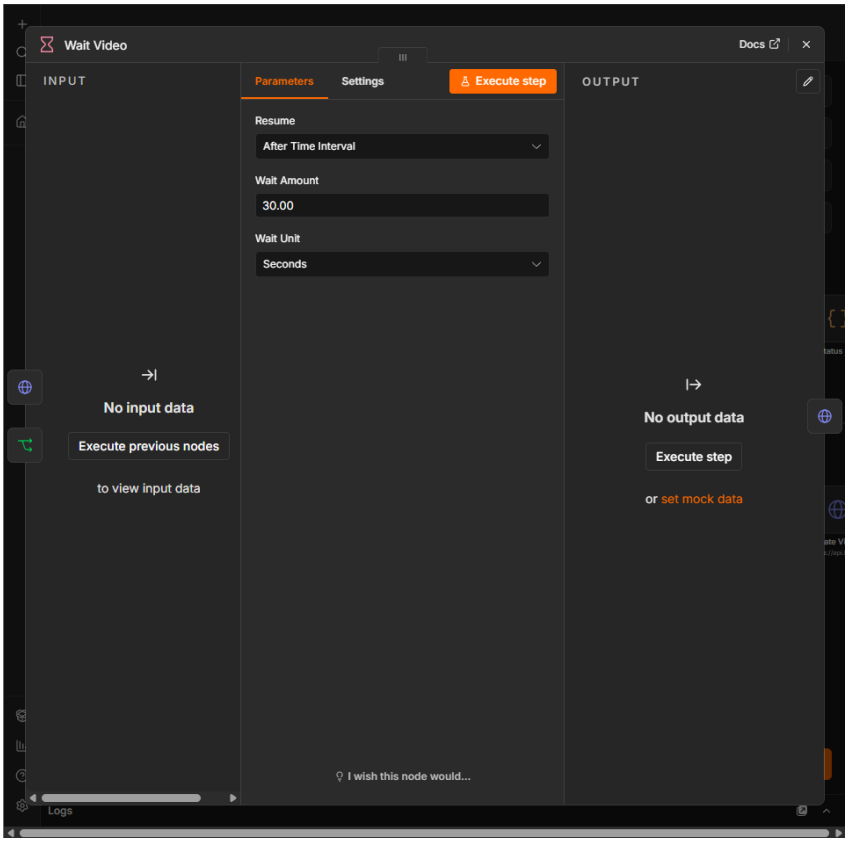


Gambar 25. Konfigurasi node KIE Upload Base64

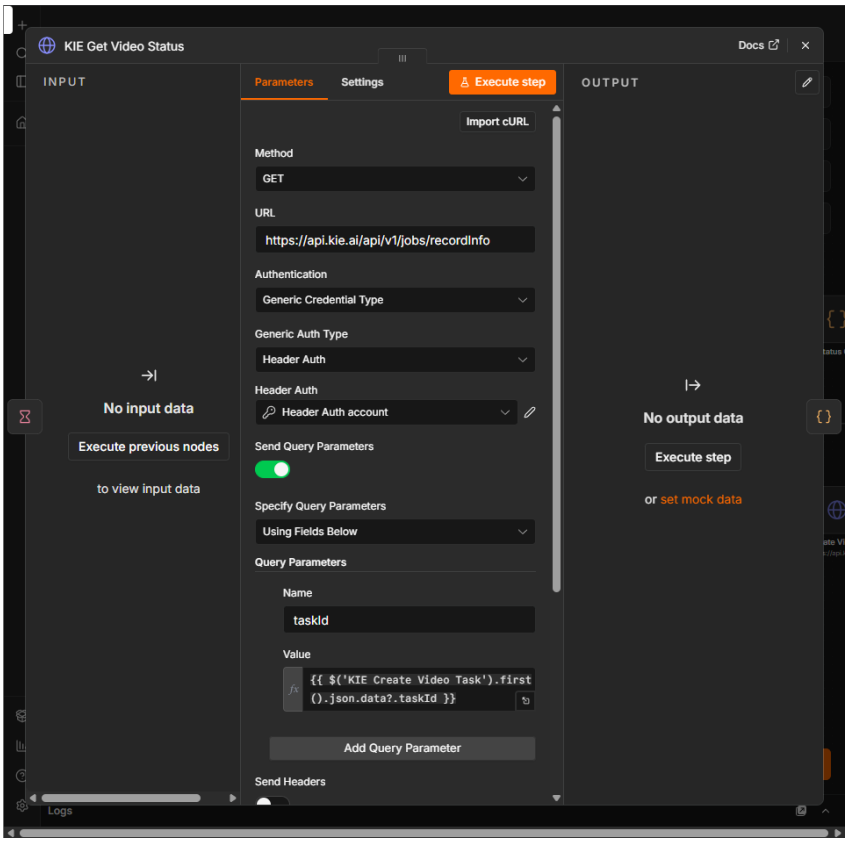
Node KIE Create Video Task memanggil endpoint createTask yang sama dengan cabang gambar, tetapi memakai model image-to-video Grok Imagine Video dan image_url dari hasil upload.



Gambar 26. Konfigurasi node KIE Create Video Task

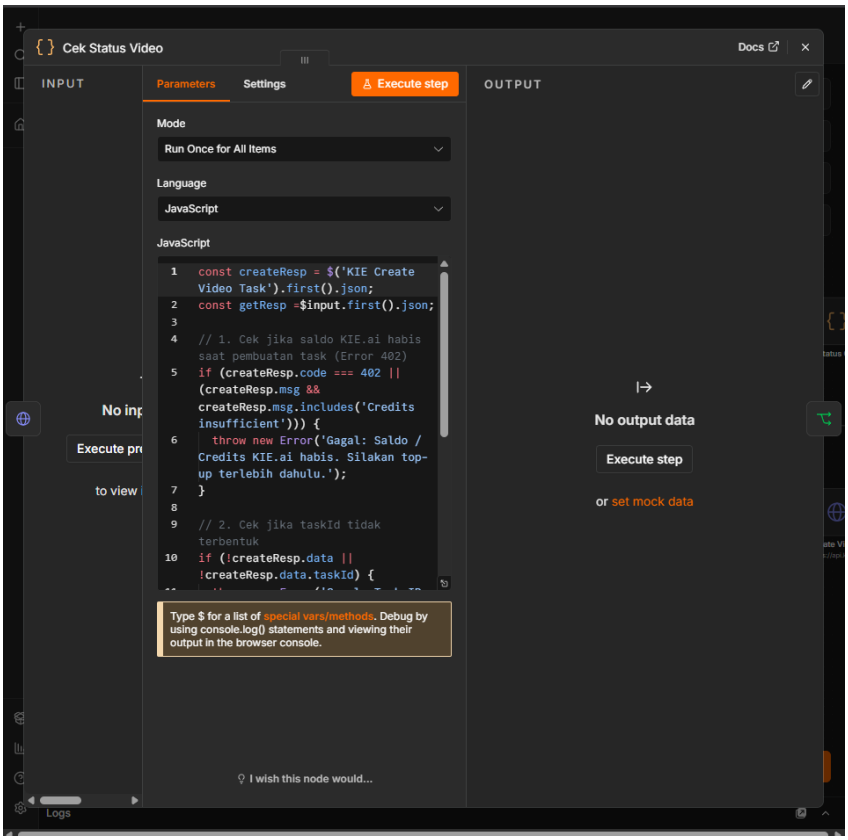


Gambar 27. Konfigurasi node Wait Video (30 detik)

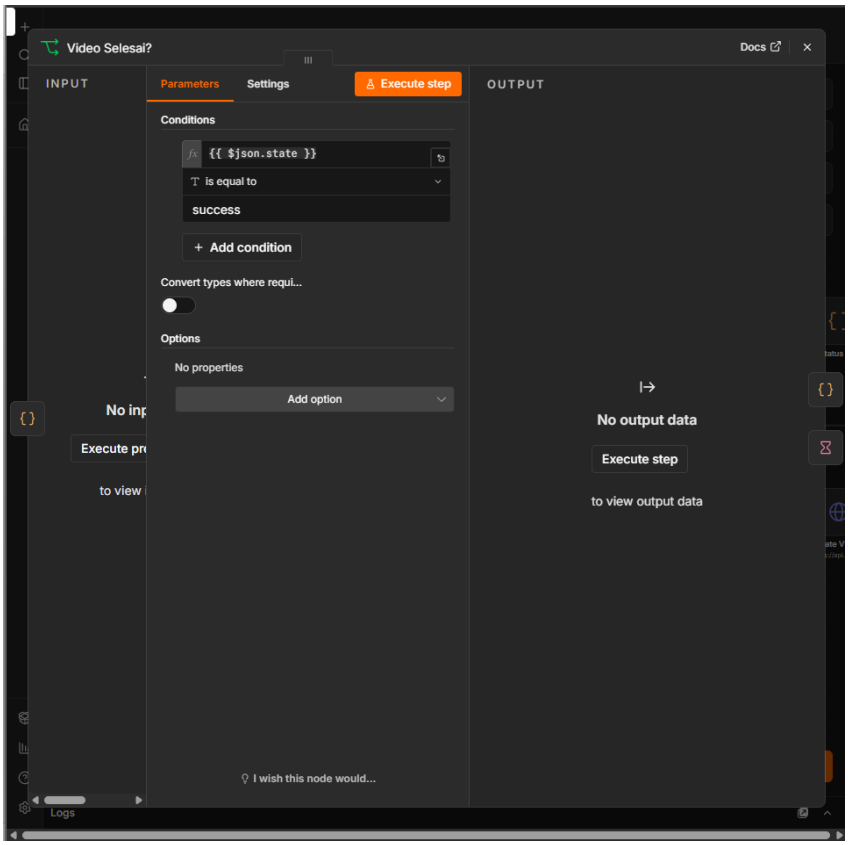


Gambar 28. Konfigurasi node KIE Get Video Status

Node Cek Status Video dibuat lebih ketat daripada versi gambar. Kode ini memeriksa respons pembuatan task terlebih dahulu: bila kode 402 atau pesan "Credits insufficient" muncul, workflow dihentikan dengan pesan saldo KIE.ai habis; bila taskId tidak terbentuk, workflow juga dihentikan. Pengecekan ini mencegah loop polling berjalan tanpa akhir.

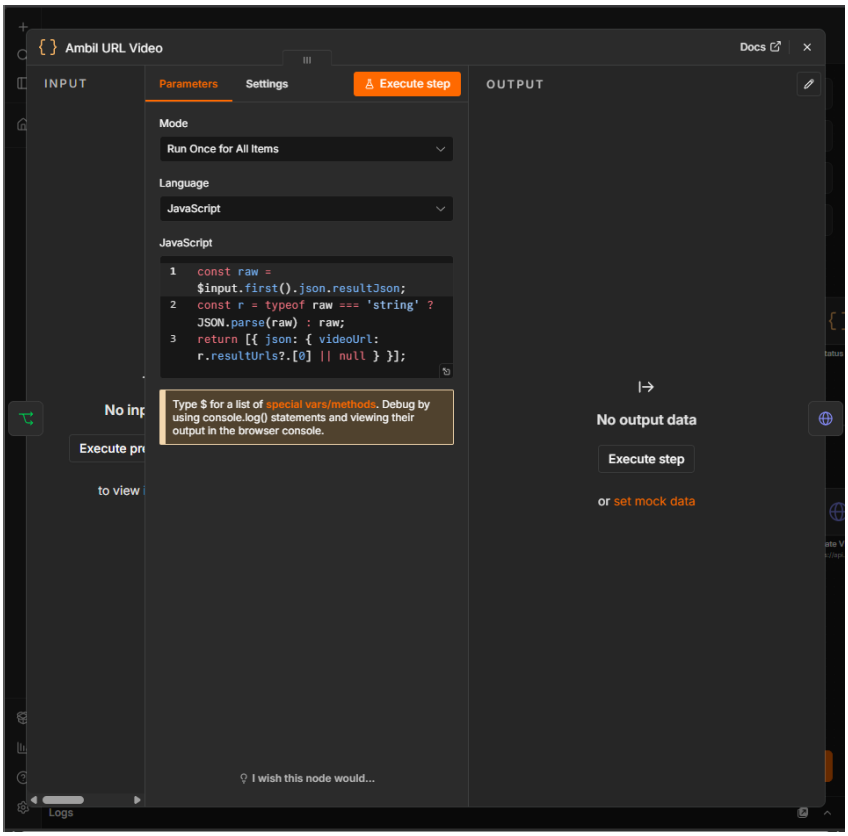


Gambar 29. Kode pada node Cek Status Video

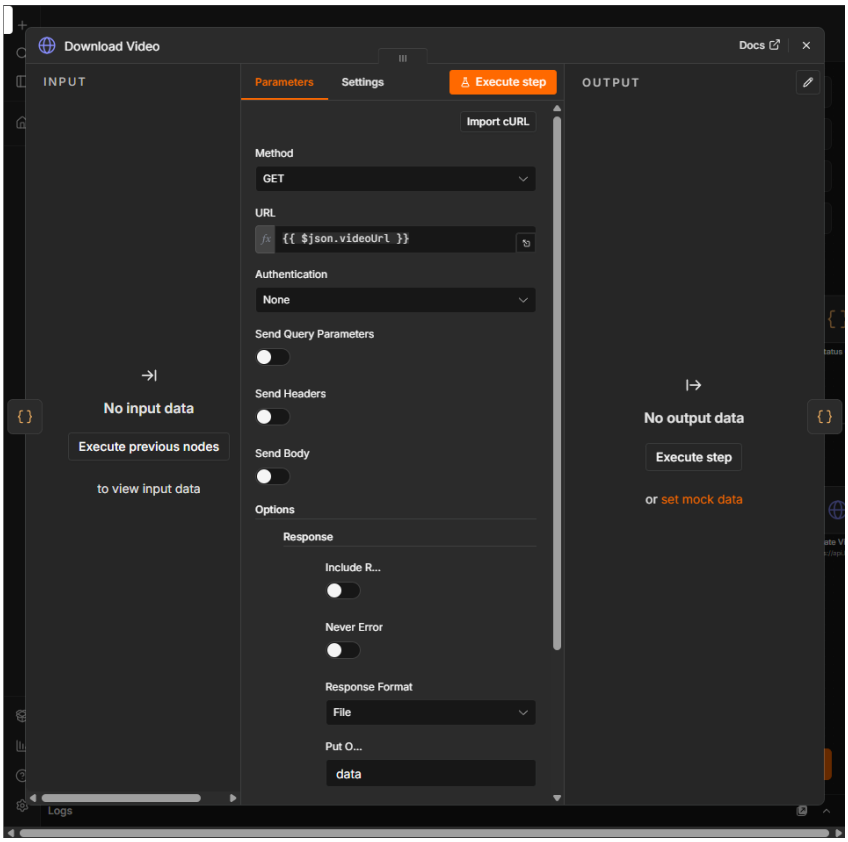


Gambar 30. Kondisi pada node Video Selesai?

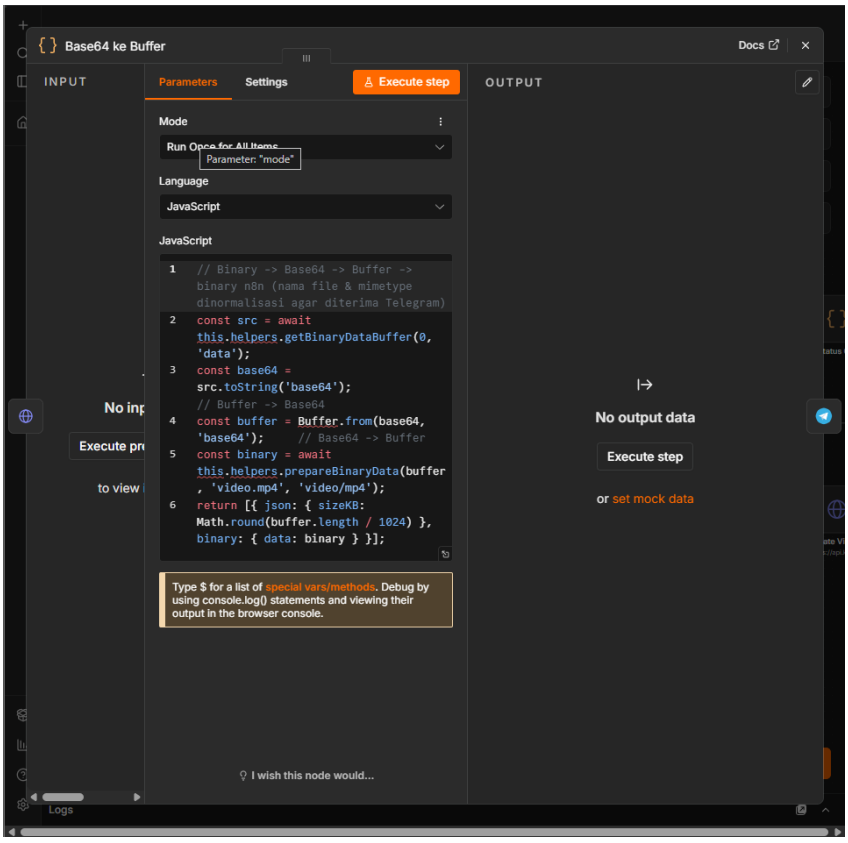
Node Ambil URL Video menangani resultJson baik dalam bentuk string maupun objek, lalu mengambil elemen pertama resultUrls sebagai videoUrl. Node Download Video kemudian mengunduh URL tersebut dengan Response Format "File" dan menaruh hasilnya pada field biner "data".



Gambar 31. Kode pada node Ambil URL Video

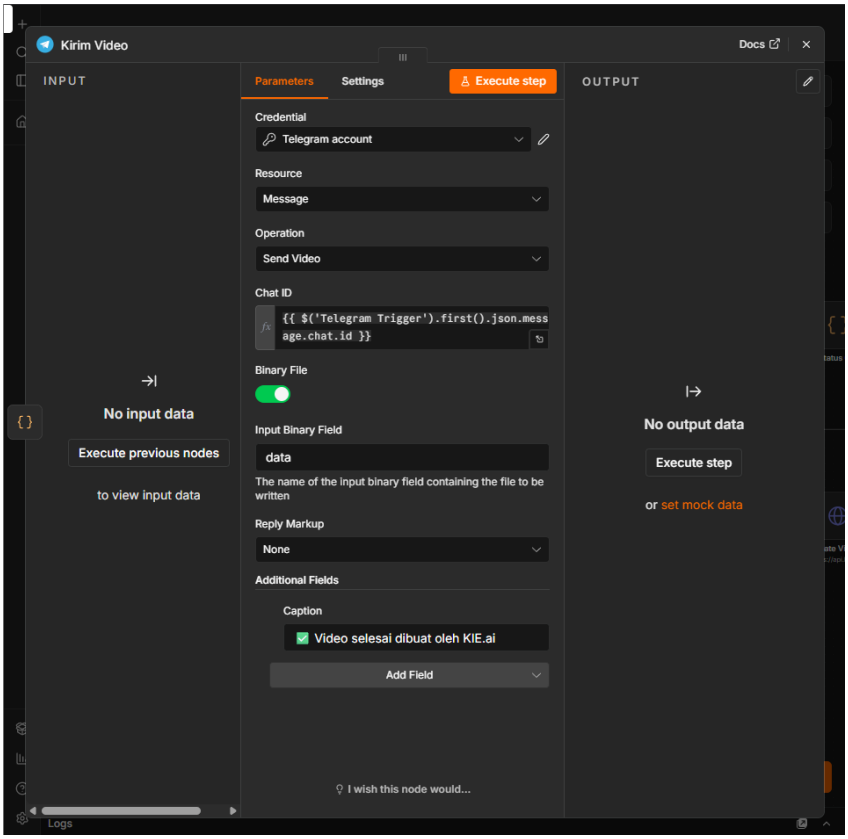


Gambar 32. Konfigurasi node Download Video



Gambar 33. Kode konversi pada node Base64 ke Buffer

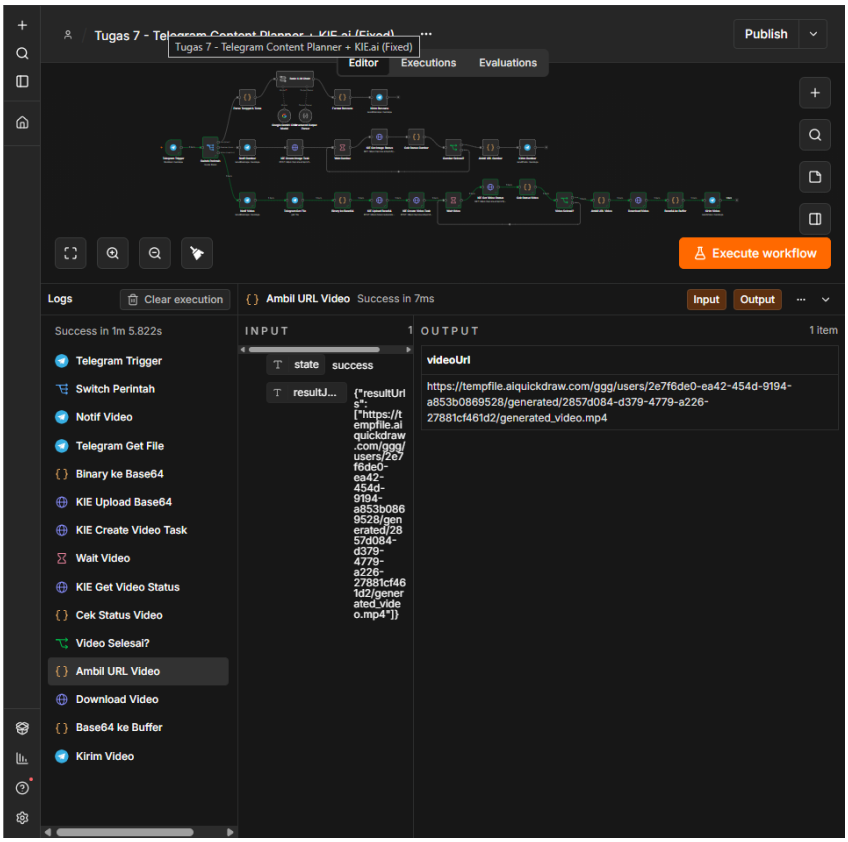
Node Kirim Video memakai operasi Send Video dengan Binary File aktif dan Input Binary Field "data", sesuai output node Base64 ke Buffer.



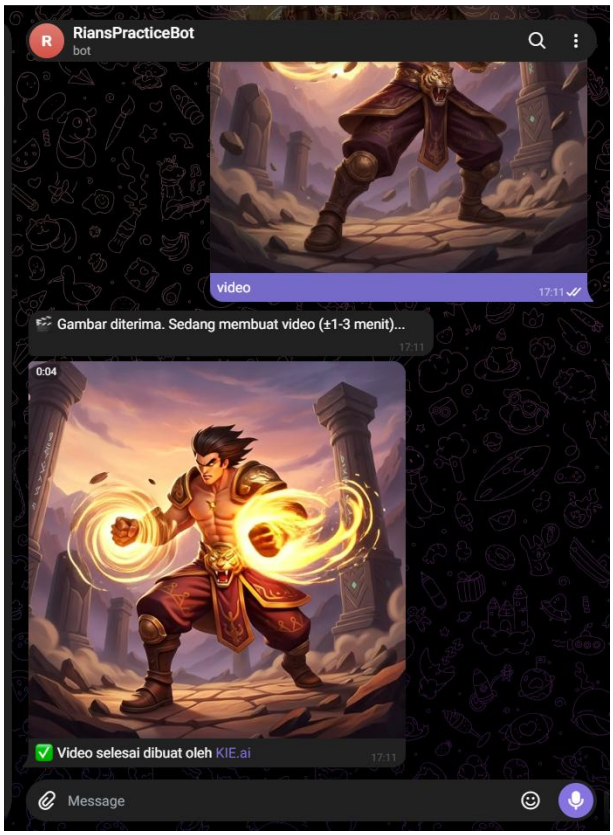
Gambar 34. Konfigurasi node Kirim Video

Pengujian Cabang Video

Pengujian dilakukan dengan mengirim gambar hasil generate sebelumnya dengan caption "video". Log eksekusi (Gambar 35) menampilkan seluruh node sukses dengan total durasi 1 menit 5,8 detik. Node Ambil URL Video menghasilkan videoUrl dari penyimpanan KIE.ai. Bot lalu mengirim video berdurasi 4 detik beserta caption "Video selesai dibuat oleh KIE.ai" (Gambar 36).



Gambar 35. Log eksekusi cabang Video dan URL video hasil



Gambar 36. Video hasil animasi yang diterima di Telegram

3.6 Konversi Data Biner (Base64 dan Buffer)

Konversi biner dilakukan pada dua Code node. Node pertama mengubah foto Telegram menjadi Base64 agar dapat dikirim sebagai JSON ke KIE.ai:

```
const item = $input.first();
const buffer = await this.helpers.getBinaryDataBuffer(0, 'data');
const mime = (item.binary && item.binary.data && item.binary.data.mimeType)
|| 'image/jpeg';
return [{ json: {
  base64Data: `data:${mime}; base64,${buffer.toString('base64')}`,
  uploadPath: 'n8n/telegram',
  fileName: `telegram_${Date.now()}.jpg`
} }];
```

Node kedua memproses video hasil unduhan. Data biner dibaca sebagai Buffer, diubah menjadi Base64, dikembalikan menjadi Buffer baru, lalu dibungkus kembali sebagai data biner n8n dengan nama file video.mp4 dan mimetype video/mp4 agar diterima oleh Telegram:

```
const src = await this.helpers.getBinaryDataBuffer(0, 'data');
const base64 = src.toString('base64');            // Buffer -> Base64
const buffer = Buffer.from(base64, 'base64');     // Base64 -> Buffer
const binary = await this.helpers.prepareBinaryData(buffer, 'video.mp4',
'video/mp4');
return [{ json: { sizeKB: Math.round(buffer.length / 1024) }, binary: {
data: binary } }];
```

Fungsi getBinaryDataBuffer dipakai, bukan pembacaan langsung properti data, karena n8n dapat menyimpan data biner di filesystem sehingga isinya tidak selalu tersedia sebagai string Base64 di memori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian

No	Skenario	Input	Hasil	Status
1	Rencana konten	Perintah /start	Bot membalas rencana 6 slot waktu dengan time_slot, title, dan focus (Gambar 10 dan 11).	Berhasil
2	Pembuatan gambar	Teks "buatkan gambar hero Badang Mobile Legend"	Gambar dibuat KIE.ai dan dikirim ke Telegram (Gambar 20 dan 21).	Berhasil
3	Pembuatan video	Gambar dengan caption "video"	Video 4 detik dibuat dan dikirim ke Telegram (Gambar 35 dan 36).	Berhasil

Seluruh hasil generate (gambar dan video) dapat dilihat pada folder Google Drive berikut: Link Google Drive Hasil Generate.

4.2 Kendala dan Penyelesaian

No	Kendala	Penyelesaian
1	Loop polling video berjalan terus karena task gagal dibuat (kode 402, saldo kredit KIE.ai tidak cukup).	Menambahkan validasi respons pada Cek Status Video agar workflow berhenti dengan pesan jelas, lalu mengisi ulang kredit KIE.ai.
2	Muncul error "taskId is required" pada pengecekan status.	Memvalidasi bahwa taskId terbentuk sebelum polling dimulai, dan memastikan ekspresi taskId memakai node pembuatan task yang benar.
3	Task video gagal dengan "Internal Error" (kode 500) pada model awal.	Mengganti model image-to-video pada node KIE Create Video Task ke Grok Imagine Video sehingga video berhasil dibuat.
4	Sub-node Gemini dan Output Parser tidak terlihat tersambung ke Basic LLM Chain.	Menyambungkan manual ke port Model dan Output Parser, serta mengaktifkan opsi Require Specific Output Format.

4.3 Pembahasan

Pemisahan input dengan node Switch membuat satu bot melayani tiga fungsi tanpa perintah yang rumit: cukup /start, teks, atau foto bergaris caption. Penggunaan Structured Output Parser terbukti penting karena node Format Rencana dapat langsung membaca array rencana dan menyusun pesan tanpa mengurai teks bebas dari model bahasa.

Pola polling (Wait, Get Status, IF) diperlukan karena KIE.ai memproses gambar dan video secara asinkron. Waktu tunggu yang dipilih berbeda sesuai beban: 20 detik untuk gambar dan 30 detik untuk video. Pengecekan error pada node Cek Status mencegah workflow menunggu tanpa batas ketika task gagal.

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pembuatan gambar dan video memakai kredit berbayar sehingga ketersediaan saldo menentukan keberhasilan workflow. Satu bot Telegram hanya dapat memiliki satu Telegram Trigger. Selain itu, pemilihan ide untuk dibuatkan gambar masih dilakukan manual oleh pengguna dengan menyalin judul ide ke chat.

BAB V

KESIMPULAN

Workflow n8n pada Tugas 7 berhasil dibangun dan diuji dengan hasil yang sesuai kelima ketentuan tugas. Telegram Trigger dan Switch memilah perintah menjadi cabang ide, gambar,

dan video. Basic LLM Chain dengan Gemini Chat Model menghasilkan rencana konten harian, dan Structured Output Parser menjaga keluarannya berformat baku (time_slot, title, focus). KIE.ai berhasil mengubah teks menjadi gambar, serta gambar menjadi video, dengan penanganan konversi biner Base64 dan Buffer melalui JavaScript.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses, dari pesan di Telegram sampai gambar atau video diterima kembali, dapat berjalan otomatis. Pengembangan selanjutnya dapat berupa tombol pilihan ide pada Telegram agar pengguna tidak perlu menyalin judul, serta penambahan batas polling dan notifikasi error langsung ke Telegram.

LAMPIRAN

Lampiran A. Link Hasil Generate

https://drive.google.com/drive/folders/1ii4fZFHl0hKEiOF5rkOIDQuqmhQcKyim?usp=sharing

Lampiran B. Daftar Gambar

Bagian	Gambar
Umum	Gambar 1 (keseluruhan workflow)
Trigger dan Switch	Gambar 2 sampai 3
Cabang Ide	Gambar 4 sampai 11
Cabang Gambar	Gambar 12 sampai 21
Cabang Video	Gambar 22 sampai 36